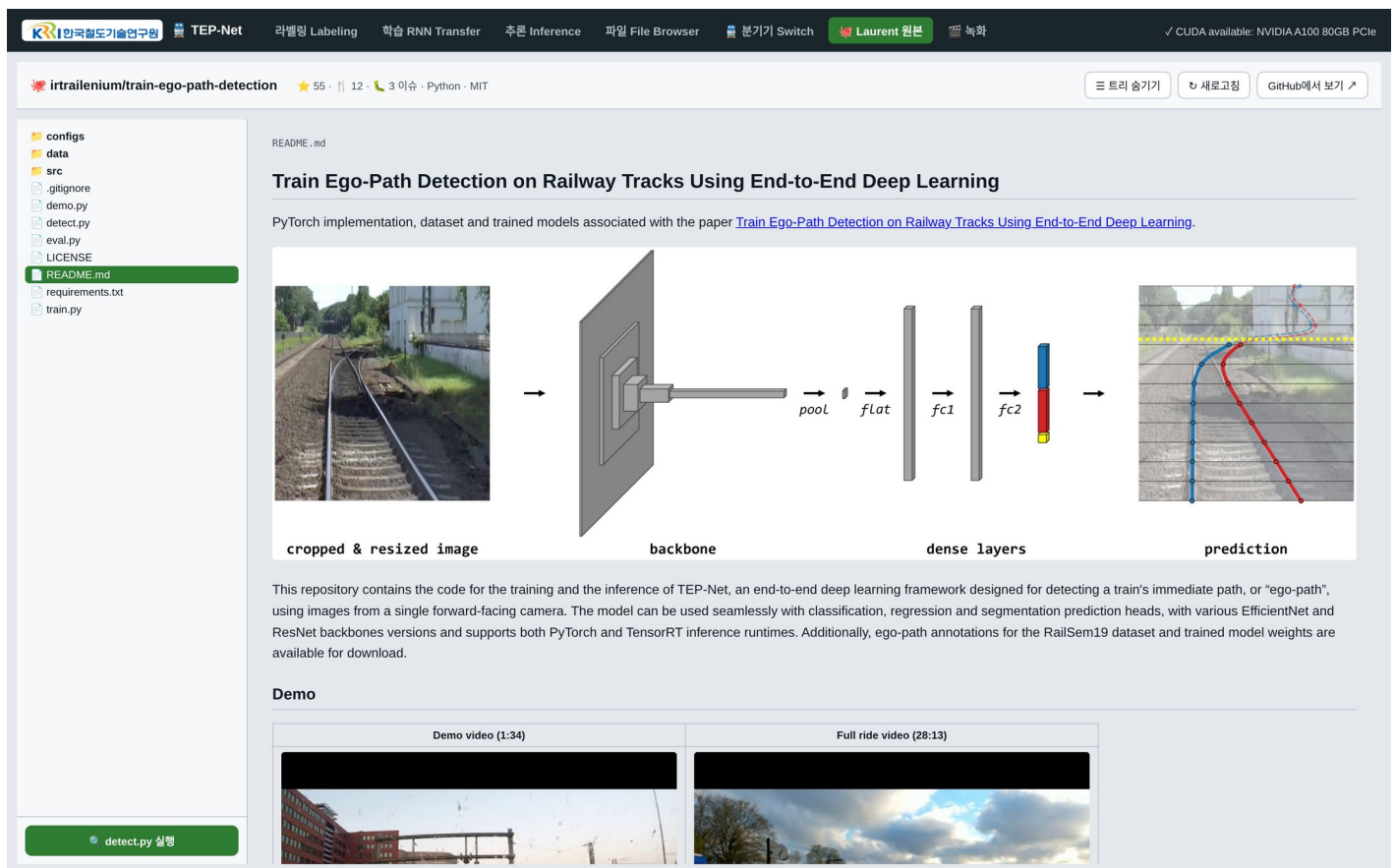


# 01 통합 환경

- **과제** 라벨링 비용과 노선이 바뀌면 무너지는 정확도
- **접근** 초안 생성과 검수, 학습을 한 브라우저에서 잇는다



화면 1. 원본 저장소 뷰어 . TEP-Net 구조와 README 를 앱 안에서 확인한다 .

**핵심**

**도구를 오가며 생기는 형식 변환을 없앤다 .**

## 02 세 계층

- 1 계층 라벨링 초안 생성과 점 단위 보정 ,  
검수 큐
- 2 계층 학습 베이스 위에 RNN 을 전이학습
- 3 계층 추론 단일 프레임과 시간 모델을  
나란히 비교

### 환경

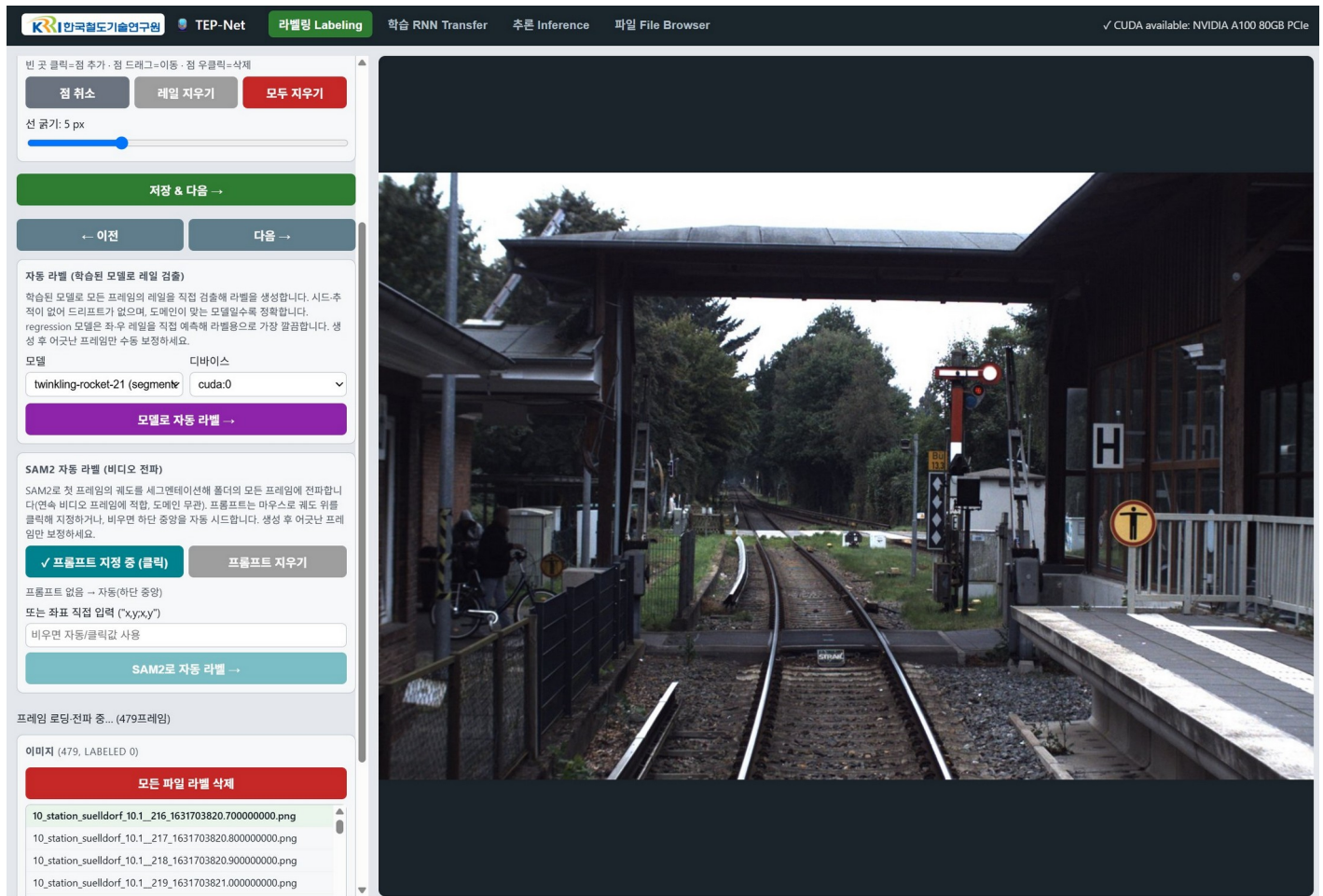
등록된 검출 모델 8 종

NVIDIA A100 80GB 가속

서버 데이터셋 폴더 18 개를 앱에서 직접  
관리

# 03 라벨링 화면

- 전파 첫 프레임에 프롬프트를 찍으면 폴더 전체로 퍼진다



화면 2. 좌우 레일을 점 단위로 보정한다. 곡선 보간과 굵기를 조절하고  
확정 라벨을 다음 프레임 초안으로 전파한다.

## 04 자동 라벨

- **모델 자동 라벨** 도메인이 맞을 때 가장 깨끗한 초안을 낸다
- **SAM 2 전파** 레일을 학습한 적이 없어도 지정 궤도를 추적한다
- **곡선 보간** 점 세 개에서 레일 한 줄을 만든다

### 선택 기준

도메인이 맞으면 모델, 바뀌면 SAM 2 전파를 쓴다.

어긋난 프레임만 사람이 손본다.

## 05 도메인 이동

- **실증** 일반 철도로 학습한 모델은 노면 전차에서 궤도를 놓친다



화면 3. 학습 모델의 초안이 자기 궤도를 벗어나 인접 궤도와 주변 차량으로 이탈한다.

**대안**

**SAM 2 전파는 첫 프레임 지정만으로 290 프레임을 추적했다.**

## 06 학습 화면

- **전이학습** 베이스 모델을 골라 그 위에 RNN 을 얹는다
- **설정** 에폭과 배치, 학습률, 학습 GPU 를 화면에서 지정한다

The screenshot displays the 'RNN Transfer' web interface. The top navigation bar includes '라벨링 Labeling', '학습 RNN Transfer' (active), '추론 Inference', '파일 File Browser', '분기기 Switch', 'Laurent 원본', and '녹화'. A status bar on the right indicates 'CUDA available: NVIDIA A100 80GB PCIe'.

The main configuration area on the left includes:

- RNN 전이학습**: A dropdown menu for '베이스 모델 (프래임 단위)' set to 'brilliant-horse-15 (segmentation/resnet18)'. A note states: '이 베이스 위에 RNN을 학습해 <base>RNN으로 저장합니다.'
- 데이터셋**: Fields for '이미지 폴더 (서버 경로)' and '주석 JSON (서버 경로)', both pointing to paths under '/data3/bhkim/datasets/OSDaR2'. A '탐색...' button is next to the folder path. A note says: '학습에는 이미지뿐 아니라 ego-path 정답 주석(라벨)이 필요합니다.'
- 에폭(EPOCHS)**: Input field with '50'.
- 배치 크기**: Input field with '32'.
- 학습률**: Input field with '0.0001'.
- 학습 GPU**: Dropdown menu set to 'GPU 1 (6335 MiB used)'.
- 옵션**: Three checkboxes: '베이스도 미세조정 (기본: 베이스 동결 = 전이학습)', 'GPU 전처리 (시간적 학습 가속)', and '여러 GPU 사용 — 2개 GPU DataParallel'.

At the bottom of the configuration area are two buttons: '학습 시작' (green) and '학습 중지' (red).

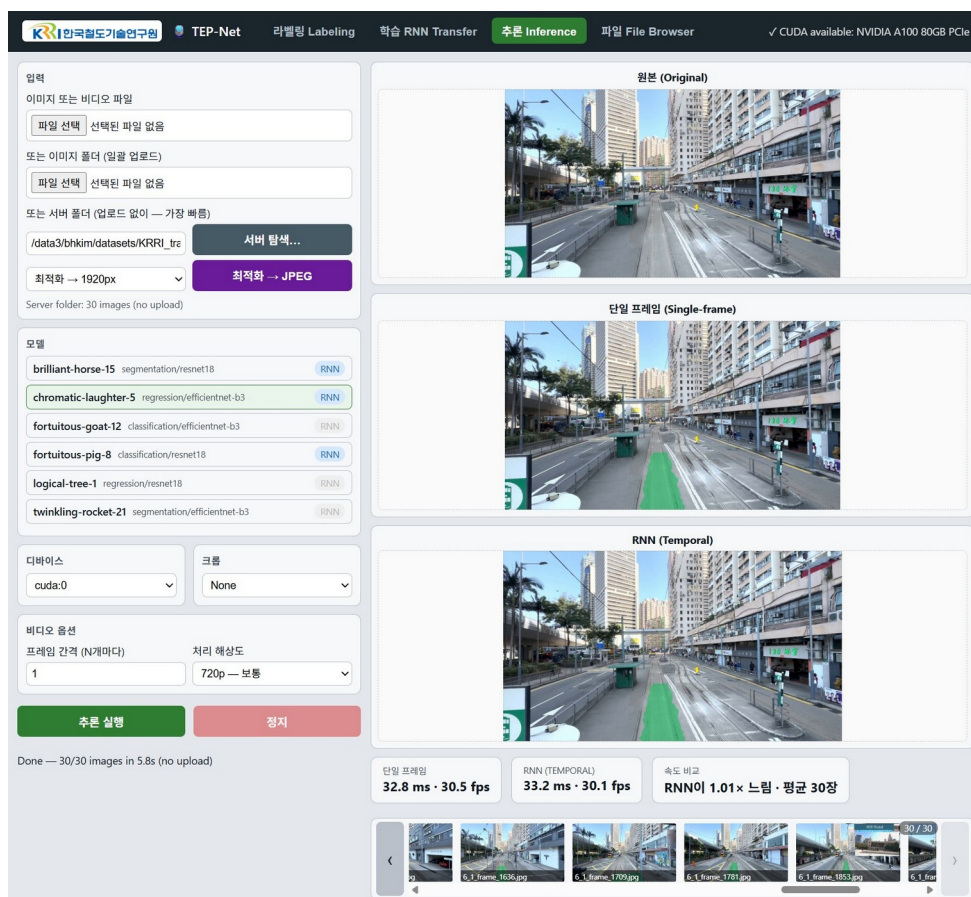
The right side of the interface features a large dark blue area with a message: '아직 학습 기록 없음. 베이스 모델을 고르고 "학습 시작"을 누르세요.'

화면 4. 베이스 동결과 미세조정, GPU 전처리, 다중 GPU 를 선택한다. 학습 곡선과 출력 모델명이 같은 화면에 남는다.



# 07 추론 화면

- 3 분할 원본과 단일 프레임, 시간 모델을 한 화면에 낸다



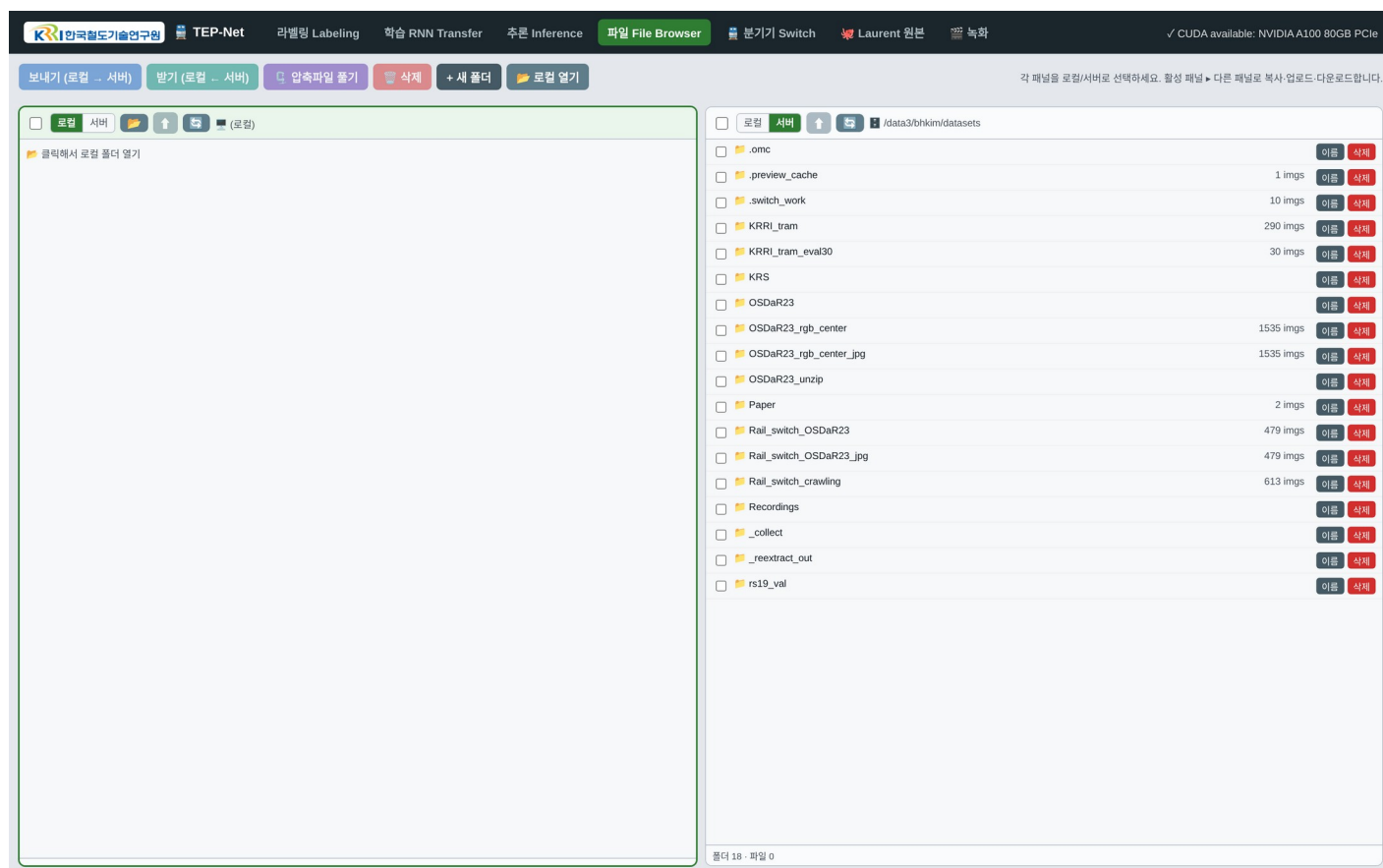
화면 5. 같은 입력에 두 모델을 동시에 적용하고 프레임당 지연과 초당 처리량을 함께 표시한다.

측정된 지연  
30 장 처리 5.8 초

단일 프레임 32.8 ms, 시간 모델 33.2 ms

# 08 운영 화면

- 파일 이동 로컬과 서버를 좌우 패널로 두고 복사한다

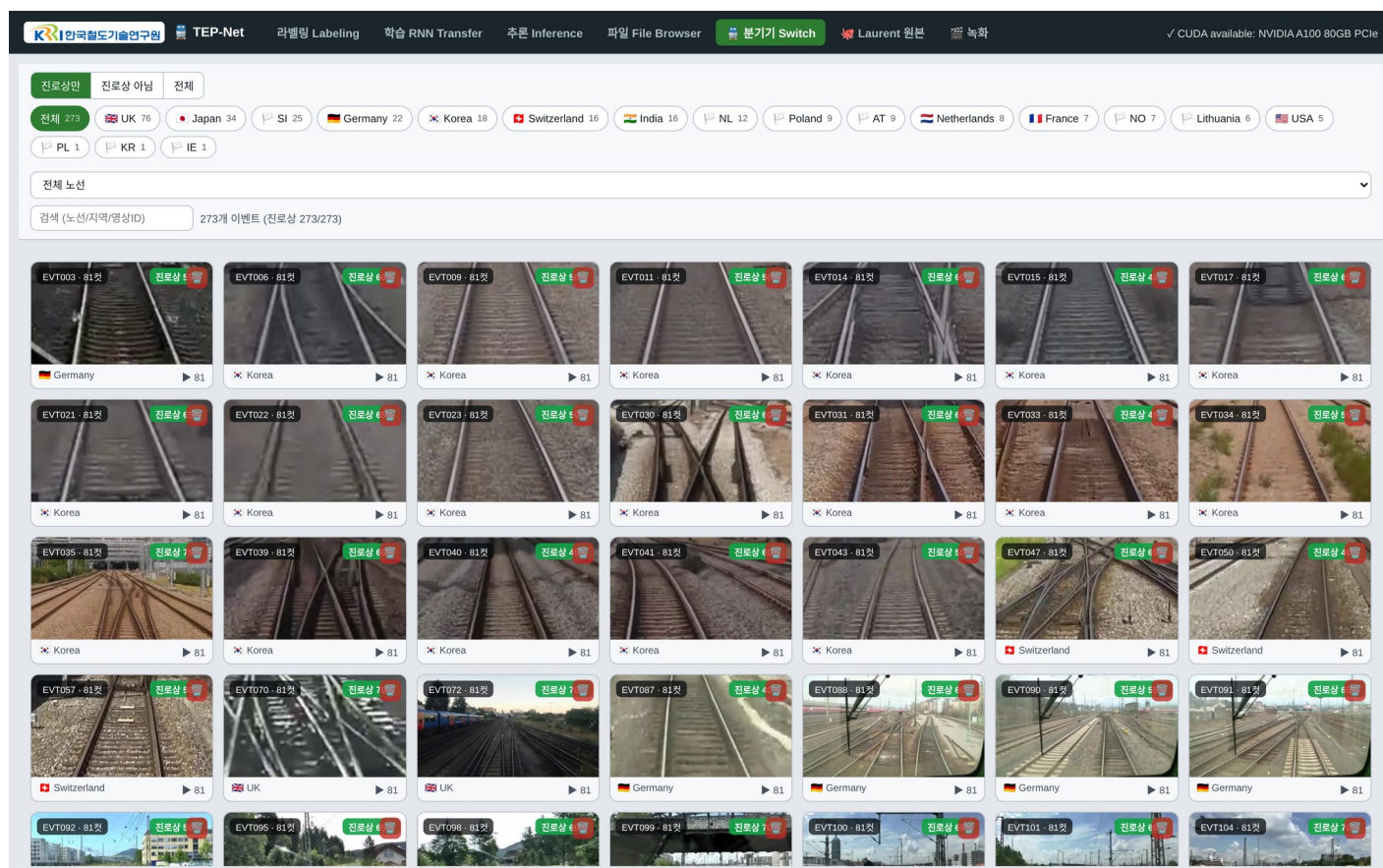


화면 6. 업로드와 다운로드, 압축 해제를 앱 안에서 처리한다. 서버 데이터셋 폴더 18 개가 이미지 수와 함께 보인다.



# 09 분기기 갤러리

- 열람 국가와 노선, 영상 ID 로 추려 대표 프레임을 확인한다



화면 7. 분기기 통과 이벤트 273 건 . 영국 76, 일본 34, 슬로베니아 25, 독일 22 등 18 개 지역에서 수집했다 .

## 10 보유 데이터

| 구분      | 규모    | 용도          |
|---------|-------|-------------|
| 분기기 이벤트 | 273   | 이벤트당 81 프레임 |
| OSDaR23 | 1,535 | 시간 모델 학습    |
| 크롤링 분기기 | 613   | 재추출로 화질 보강  |
| 노면 전차   | 290   | 도메인 이동 평가   |

검수 진행

검수 큐 417 프레임 중 9 완료

RailSem19 rs19\_val 원본 보유

# 11 등록 모델

| 모델                   | 헤드  | 백본        |
|----------------------|-----|-----------|
| twinkling-rocket-21  | seg | effnet-b3 |
| chromatic-laughter-5 | reg | effnet-b3 |
| brilliant-horse-15   | seg | resnet18  |
| logical-tree-1       | reg | resnet18  |
| fortuitous-goat-12   | cls | effnet-b3 |

## 활용

헤드와 백본 조합을 골라 같은 입력에 바로 적용한다.

세그멘테이션은 자동 라벨용, 회귀는 시간 모델 베이스

## 12 검수 큐와 정리

- **선별** 모델들이 걸리는 프레임만 큐에 올린다
- **규모** 전체의 12.8 퍼센트인 417 프레임 , 43 개 이벤트
- **정리** 구축 비용과 도메인 대응 , 비교 가능성을 확보했다

### 이어질 작업

**검수 완료 후 분기부 학습셋 재조립과 도메인 적응**

### 사사

한국철도기술연구원 주요사업 철도 특화 로봇 기반  
선로점검 핵심기술 개발 (PK26312A1)